

Proyecto: Red y Seguridad

Conectividad asíncrona HTTP REST con JSONPlaceholder y persistencia segura de secretos utilizando las APIs de almacenamiento nativas de Android.

Proyecto Práctico Calificado | Escuela Politécnica Nacional

Objetivos del Proyecto

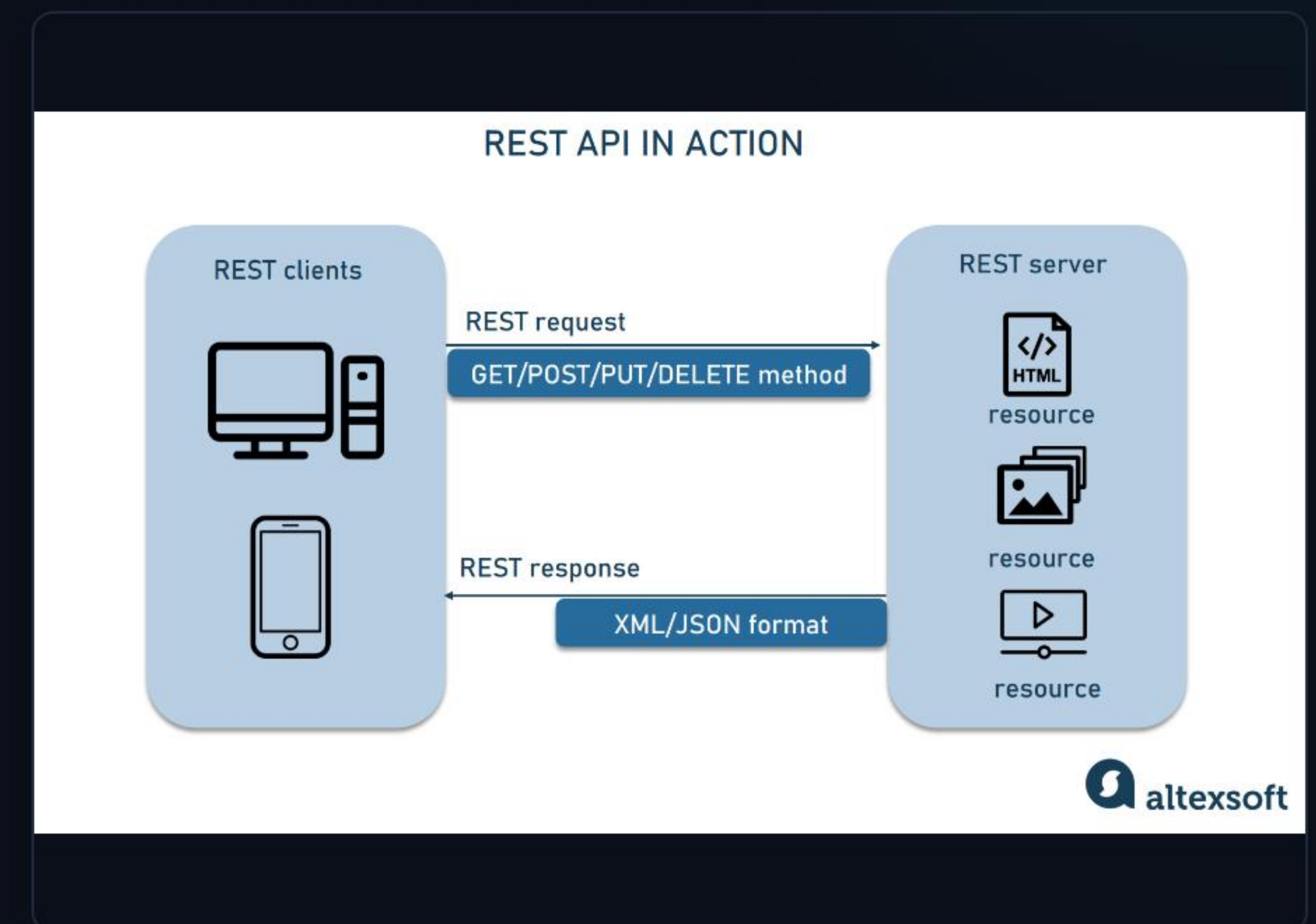
Los sistemas modernos operan conectados. En este proyecto grupal, expandirán la frontera de su software conectando la interfaz a servidores externos (REST) y asegurando llaves privadas en los compartimentos nativos del sistema operativo Android.

Módulo 1: Conectividad REST

Interacción Externa de Datos

Diseñarán una pantalla independiente en su aplicación para interactuar de forma reactiva con el Fake API de pruebas de **JSONPlaceholder**.

-  **Peticiones Asíncronas:** Implementación de consultas directas usando HTTP Client nativo o librerías de red del framework móvil.
-  **Manejo de Estados:** Deshabilitar campos de texto y botones mientras la petición esté en tránsito (loading states) para optimizar la UX.



El Flujo de Consulta y Actualización

Consulta (GET)

El usuario consulta posts del servidor por identificador único.

-  **Entrada Numérica:** Input de texto que restringe el ID solicitado.
-  **Disparador GET:** Envío de petición a `/posts/{id}` para pintar el contenido editable.

Actualización (PUT)

Modificación local y validación de respuesta de red simulada.

-  **Disparador PUT:** Envío del JSON modificado de vuelta al recurso `/posts/{id}`.
-  **Confirmación:** Capturar código 200 OK para actualizar el estado visual de la pantalla.

Módulo 3: Almacenamiento Seguro

El almacenamiento local no encriptado expone datos confidenciales ante la extracción física o vulnerabilidades de red. Implementarán almacenamiento seguro bajo el principio de conocimiento previo de llave.

Mecanismos de Persistencia a Evaluar



SharedPreferences

Almacenamiento Clave-Valor plano y directo. Utilizado para configuraciones de interfaz, temas visuales y banderas globales sin información crítica.



Jetpack DataStore

La alternativa moderna reactiva de Android. Almacenamiento asíncrono robusto que previene bloqueos del hilo principal (UI thread) mediante flujos.



EncryptedSharedPref

Cifra de manera automática las llaves y valores mediante encriptación AES-256 SIV y AES-128 GCM antes de escribirlos directamente en disco.

Pantalla de Gestión de Secretos

🔑 Comportamiento Operativo

Para garantizar el aprendizaje del almacenamiento interno de Android, la UI funcionará de forma transaccional directa sin listar claves:

Acción Guardar: Se ingresa una Llave, un Valor y se elige el compartimento nativo mediante un selector gráfico para persistir el dato.

Acción Recuperar: El usuario ingresa la Llave y el selector donde asume que está el secreto. Si existe, lo revela; de lo contrario, notifica su inexistencia de forma genérica.



Criterio Tecnológico de Persistencia

MECANISMO	NIVEL DE ENCRYPTACIÓN	PROPÓSITO ACADÉMICO / CASO DE USO	ESTRUCTURA DE ACCESO
SharedPreferences	Ninguna (Texto Plano)	Preferencias sencillas y estados de UI rápidos en memoria.	Síncrona / XML directo
DataStore (Preferences)	Ninguna (Texto Plano)	Migración moderna que evita bloqueos del hilo principal de UI.	Reactiva / Kotlin Flow / Streams
EncryptedSharedPreferences	AES-256 SIV & AES-128 GCM	Fichas confidenciales de identidad, Tokens JWT y credenciales.	Cifrado automático sobre disco

Rúbrica del Proyecto

60%

Red & Persistencia Segura

Desglose del Puntaje de Evaluación:

30% - Módulo 1 (REST API): Petición GET/PUT con JSONPlaceholder controlando los estados de carga en los widgets.

30% - Módulo 3 (Seguridad): Integración correcta de SharedPreferences, DataStore y EncryptedSharedPreferences.

20% - Gestión de Estado: Reactividad de datos instantánea sin caída de procesos.

20% - Sustentación de la Solución: Explicación técnica de la correspondencia entre el framework móvil y las capacidades de Android.

Image Sources



https://www.altexsoft.com/media/2021/03/rest_api_works.png

Source: www.altexsoft.com



https://www.zeta.tech/us/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Balancing-Ease-and-Security_-Zeta%CE%93COs-Best-Practices-for-Secure-Mobile-Applications.png

Source: www.zeta.tech
